

Audit ออปชั่นกลุ่ม G3 (หลังคา / ฝ้า-ผนัง) — Batch 2/2 : ฝ้า-ผนัง + ตารางราคา G3

เทียบ "ระบบ render จริง (jsdom)" ↔ "ใบจริง/checklist G3" + ตรวจราคาเทียบสูตรทุกตัว · READ-ONLY ไม่แก้ไขได้ · 10 มิ.ย. 2026

สรุปเร็ว: ฝ้า/ผนัง 6 ตัว สะอาดกว่าหลังคามาก — ไม่มี ● (P1) เลย. ราคาคิด ถูกทุกตัวตามสูตร (ตรวจมือเทียบ roundUp/bucket/crates). ปัญหาที่เหลือเป็น ● "เลือกได้แต่ราคาไม่ขยับ" (ความหนา/โครงเหล็กชุบ/ฝ้าเฉียง) — ต้องยืนยันกับพื้นที่ว่าตั้งใจหรือควรคิดเพิ่ม.
รายละเอียดงานลงใบ **ครบตาม checklist G3** (ISOWALL หนา+สี ✓ · ผนังสมาร์ท 12/20+ทาสี+โครง+ฉนวน ✓ · ฝ้า สี/ทาสี/เฉียง ✓)

0

● ผิด/ขาด (P1)

4

● เช็คซ้ำ (P2)

5

● ดีอยู่แล้ว

6/6

product ตรวจครบ

ความครอบคลุม — ฝ้า/ผนัง 6 product (จบกลุ่ม G3)

Product	id	วิธีคิดราคา	เรท
ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพพ์ (ตัวซี)	ceil_cshape	crates (สี×ตร.ม.) min 10 ตร.ม.	ขาว-ดำ 2,100 · ลายไม้ 2,700
ฝ้าไม้เทียม remood (แผ่นเรียบ)	ceil_bsc	crates min 10 ตร.ม.	มาตรฐาน 2,600 · ลายไม้/สีอื่น 2,800
ฝ้าฉาบเรียบ	ceiling_smooth	bucket CEILING min 12,000	10-20=1,200 · >20=1,150 /ตร.ม.
ISOWALL	isowall	bucket ISOWALL min 7,000	ลดตามพื้นที่ 7,000→4,500/ตร.ม.
ผนังเบาภายนอก	wall_ext	bucket WALL_EXT min 13,500	4,500→3,600/ตร.ม.
ผนังเบาภายใน	wall_int	bucket WALL_INT min 13,500	4,100→3,200/ตร.ม.

ตรวจราคา ฝ้า/ผนัง — สูตร ↔ ราคาระบบ (ตรวจง่าย ครบทุกตัว)

รายการ / รูปแบบ	ขนาด	ตร.ม.	สูตร (เรท × พื้นที่ → ปิดขึ้นพื้นที่)	ควรเป็น	ระบบออก	ตรง
ฝ้าอลู — ขาว-ดำ	4×3	12.00	12 × 2,100 = 25,200	26,000	26,000	✓
ฝ้าอลู — ลายไม้	4×3	12.00	12 × 2,700 = 32,400	33,000	33,000	✓
ฝ้าอลู — เล็ก (ทดสอบ min 10)	2×2	4.00	คิดที่ 10 ตร.ม. × 2,100 = 21,000	21,000	21,000	✓
ฝ้าไม้เทียม — มาตรฐาน	4×3	12.00	12 × 2,600 = 31,200	32,000	32,000	✓
ฝ้าไม้เทียม — ลายไม้/สีอื่น	4×3	12.00	12 × 2,800 = 33,600	34,000	34,000	✓
ฝ้าฉาบเรียบ — ทาสีขาว	4×3	12.00	12 × 1,200 = 14,400 (>min 12,000)	15,000	15,000	✓
ฝ้าฉาบเรียบ — + ฉนวน 3"	4×3	12.00	14,400 + (600×12=7,200) = 21,600	22,000	22,000	✓
ฝ้าฉาบเรียบ — เล็ก (ทดสอบ min)	2×2	4.00	4×1,200=4,800 < min 12,000	12,000	12,000	✓
ISOWALL — หนา 10 ซม.	3×2.4	7.20	7.2 × 4,500 = 32,400	33,000	33,000	✓
ISOWALL — หนา 5 ซม.	3×2.4	7.20	เท่าหนา 10 (เรทเดียว) → ดู ● ด้านล่าง	33,000	33,000	=
ISOWALL — + เหล็กชุบ + ฉนวน	3×2.4	7.20	32,400 + (600×7.2=4,320) = 36,720	37,000	37,000	✓
ผนังภายนอก — สมาร์ท 12 มม.	3×2.4	7.20	7.2 × 3,900 = 28,080	29,000	29,000	✓
ผนังภายนอก — สมาร์ท 20 มม.	3×2.4	7.20	เท่า 12 มม. → ดู ● ด้านล่าง	29,000	29,000	=
ผนังภายนอก — + ฉนวน + เหล็กชุบ	3×2.4	7.20	28,080 + 4,320 = 32,400	33,000	33,000	✓
ผนังภายใน — สมาร์ท 12 มม.	3×2.4	7.20	7.2 × 3,500 = 25,200	26,000	26,000	✓
ผนังภายใน — + ฉนวน	3×2.4	7.20	25,200 + 4,320 = 29,520	30,000	30,000	✓

ผลตรวจราคา: ✓ ทุกแถวคิดถูกต้องตามสูตร (bucket = max(min, เรต×พื้นที่) แล้วปัดขึ้นหลักพัน · crates = max(พื้นที่,10) × เรตสี · จำนวน +600/ตร.ม. ถูก · "=" สองแถว = ราคาไม่ขยับเมื่อเปลี่ยนความหนา (ดู ● ข้อ 1-2)

เทียบรายละเอียดงาน — ระบบ render ↔ checklist G3

จุด	ระบบ render ออกมา (จริง)	checklist G3 / ใบจริง	ผล	หมายเหตุ
ฝ้าอลู/ไม้เทียม	"ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ สีขาว-ดำ" · สีเปลี่ยน → ราคาเปลี่ยน + ลงใบ	ฝ้าอลู/ไม้เทียม + สี	●	สี/ราคา/ชั้นต่ำ 10 ตร.ม. ถูกครบ
ฝ้าฉาบเรียบ	"ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว" + "ฝ้าฉาบตามแนวหลังคา" + ฉนวน	"ฝ้าฉาบเรียบ (ทาสี + ตำแหน่ง/เฉียง)"	●	ทาสี (ขาว/รองพื้น/ไม่ทา) + ฉียง + ฉนวน ลงใบครบ
ISOWALL	"แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. สีขาว" + โครง + ฉนวน	"ISOWALL หนา(ซม.) + สี"	●	หนา (10/7.5/5) + สี (พิมพ์เอง) + โครง + ฉนวน ลงใบครบ
ผนังเบา (นอก/ใน)	"แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีขาว" + โครง + ฉนวน	"สมาร์ทบอร์ด 12/20 มม. + ทาสีขาว + ฉนวน 3" + โครงเหล็กชุบ"	●	หนา 12/20 + ทาสี + โครง + ฉนวน ลงใบครบ
ISOWALL — ความหนา	เลือก 10/7.5/5 ซม. → ราคาเท่ากันทั้ง 3 (ลงใบแสดงหนาถูก)	หนาต่างกัน ต้นทุนต่างกัน?	●	เรต ISOWALL คิดตามพื้นที่อย่างเดียว ไม่แยกความหนา (เช็คซ้ำ)
ผนัง — สมาร์ทบอร์ดหนา	เลือก 12/20 มม. → ราคาเท่ากัน	20 มม. ควรแพงกว่า 12 มม.?	●	เรต WALL ไม่แยกความหนา (เช็คซ้ำ)
โครงเหล็กชุบซิงค์	เลือกเหล็กชุบ (ฝ้า/ผนัง) → ราคาเท่าโครงอลู · ลงใบ "โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)" ✓	เหล็กชุบควรต่างจากอลู?	●	เหมือนหลังคา — calc ไม่บวกเพิ่ม (เช็คซ้ำราคา)
ฝ้าฉียงตามแนวหลังคา	ตัดฝ้าฉียง → ราคาเท่าเดิม · ลงใบ "ฝ้าฉียงตามแนวหลังคา" ✓	งานฉียงทำยากกว่า ควรคิดเพิ่ม?	●	เป็นข้อความเฉย ๆ ไม่กระทบราคา (เช็คซ้ำ)

ภาคผนวก — ตรวจราคาหลังคา (จาก Batch 1) ให้ครบ G3

รายการ (ฐาน ปลายปล่อย)	ขนาด	สูตร	การเป็น	ระบบออก	ตรง
หลังคาไวนิล (ROOF_STD)	3.6×2.4	8.64 × 6,500 = 56,160	57,000	57,000	✓
หลังคาไวนิล	4×3	12 × 6,000 = 72,000	72,000	72,000	✓
หลังคาดีไลท์ (เล็ก ติด min)	0.9×2.1	1.89×6,500=12,285 < min 28,000	28,000	28,000	✓
หลังคาโพลีตัน (ROOF_POLY)	3.6×2.4	8.64 × 7,500 = 64,800	65,000	65,000	✓
หลังคากระจกอลามินต (ROOF_LAM)	3.6×2.4	8.64 × 11,000 = 95,040	96,000	96,000	✓
เมทัลชีท imp7 (IMP7)	3.6×2.4	8.64 × 6,300 = 54,432	55,000	55,000	✓
ซินโครไลท์ imp15 (IMP15)	3.6×2.4	8.64 × 11,000 = 95,040	96,000	96,000	✓
หลังคาเลื่อน ไวนิล 4 บาน+มอเตอร์	3.6×2.4	ฐาน 57,000 + เลื่อน/มอเตอร์	141,000	141,000	✓

หลังคา: ราคาฐาน + เลื่อน คิดถูกต้องตามสูตร · แต่ปัญหา P1 ของหลังคาอยู่ที่ "ของเสริมคิดเงินแต่ไม่ลงใบ" (ราคาถูก แต่ใบไม่เขียน) — ดู Batch 1

จุดที่ต้องเช็คซ้ำ/ตัดสินใจ (ฝ้า-ผนัง — ส่งแซทแก้หลังพื้นที่ยืนยัน)

P2 1-2. ความหนา (ISOWALL / สมาร์ทบอร์ด) ไม่กระทบราคา

- ISOWALL 10/7.5/5 ซม. ราคาเท่ากัน · สมาร์ท 12/20 มม. ราคาเท่ากัน — ถ้าต้นทุนต่างจริงต้องเพิ่ม rate ต่อความหนา (calc L1389 ย่าน · option L2428/2434) · รอพื้นที่ยืนยันราคาต่อความหนา

P2 3. โครงเหล็กชุบซิงค์ (ฝ้า/ผนัง) ราคาเท่าโครงอลู

- เหมือนหลังคา · ถ้าต่างต้องบวกใน calc (อ่าน optSel.wallframe L2578 แล้วไม่บวก) · รอราคาซัพพลายเออร์

P2 4. ฝ้าฉียงตามแนวหลังคา ไม่คิดเพิ่ม

- ตัดแล้วเป็นข้อความเฉย ๆ · งานฉียงทำยากกว่า — ยืนยันว่าคิดเพิ่ม %/ตร.ม. ใหม่

ด ที่ทำถูกแล้ว (อย่าแก้)

- ฝ้ออถู/ม่เทียม (crates) — สี่เปลี่ยนราคา + ช้้นต่ำ 10 ตร.ม. + ลงโบสี่ ✓
- ฝ้อฉาบเรียบ — ทาสี (ขาว/รองพื้น/ไมทา) + ฝ้อฉียง + min 12,000 + ฉนวน +600/ตร.ม. ✓
- ISOWALL — หนา + สี่ (พิมพ์เอง) + โครง + ฉนวน ลงโบครบตาม checklist ✓
- ผนังเบา นอก/ใน — สมาร์ท 12/20 + ทาสี + โครง + ฉนวน ลงโบครบ ✓
- **ราคาทุกตัวคิดถูกต้องตามสูตร (ตรวจมือเทียบ bucket/crates/roundUp/ฉนวน) ✓**